

DATOS GENERALES		
Nombre del estudiante:		Semestre: 8vo
Datos de la Escuela: Alberto Fernández Ruiloba		
Fase: 4	Grado y Grupo: 4 __	Cantidad de alumnos: ____
Temporalidad: 20-30 abril de 2026		Número de Sesiones: 8

PROBLEMÁTICA		
Desde hace unos años, la calidad del aire en el área metropolitana ha avanzado a niveles preocupantes, amenazando la salud de los estudiantes.		
PROPÓSITO DEL PROYECTO		
Construir un robot con un mecanismo que riegue una planta purificadora de aire alimentado con energía solar para trabajar las habilidades matemáticas, botánicas y artísticas de los niños y mejorar la calidad del aire en el aula ante el problema de la mala calidad de esta en los últimos años.		
NOMBRE DEL PROYECTO		
Wall-e y su planta al rescate!		
CAMPO FORMATIVO	CONTENIDO	PROCESOS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE
Saberes y Pensamiento Científico	- Interacciones entre plantas, animales y el entorno natural: nutrición y locomoción. - Impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud.	- Explica las condiciones del entorno propicias para la existencia y sobrevivencia de plantas y animales, entre ellos el ser humano; reconociendo su compromiso para cuidarlo. - Indaga y describe los problemas de contaminación de agua, aire y suelo, y generación de residuos sólidos en su comunidad; establece relaciones causa-efecto en los ecosistemas, así como en la salud de las personas y en el bienestar de pueblos y culturas. - Propone y practica acciones de consumo responsable para prevenir o mitigar la contaminación de agua, aire y suelo, así como la generación de residuos sólidos. - Reconoce y describe las características de distintos prismas rectos (números de vértices y aristas, número y formas de caras);

METODOLOGÍA ABI – STEAM

Ciclo escolar 2025 - 2026



	3. Cuerpos geométricos y sus características. 4. Medición de longitud, masa y capacidad. 5. Medición del tiempo	reconoce los desarrollos planos que permiten construir los, en particular el cubo 10. Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que impliquen, medición, estimación y comparación, de longitudes, masas y capacidades, con el uso del metro, kilogramo, litro, medios y cuartos de estas unidades; en el caso de la longitud, el decímetro y centímetro 11. Resuelve situaciones problemáticas que implican el uso de equivalencias entre diferentes escalas de tiempo: día, hora, minuto y segundo; reconoce al segundo como unidad básica de tiempo.
EJES ARTICULADORES	ESCENARIO	METODOLOGÍA
<i>Igualdad de género</i> <i>Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura</i> Inclusión <i>Interculturalidad crítica</i> Artes y experiencias estéticas Vida saludable Pensamiento crítico	AULA ESCUELA COMUNIDAD	<i>Aprendizaje Basado en Indagación. STEAM como enfoque</i>

FASE 1

Introducción al tema: Uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar. **Identificación de la problemática**

Actividades:

SESIÓN 1

✿ *Se introduce al tema.*

- Comenzar la sesión con un brain break. Se elige a un alumno como “detective” y este sale del aula. Se escoge un objeto pequeño que pueda caber en una sola mano y se le da a uno de los alumnos. Cuando el detective vuelve, todos los niños deben tener sus manos detrás de su espalda y haciendo movimientos como si se pasaran un objeto. El objetivo es pasar el objeto por todo el salón sin que el detective los descubra. El detective tiene 3 intentos.
- Observar el video presentado por el docente sobre la calidad del aire en Monterrey.

✿ *Se usan conocimientos previos sobre el tema a desarrollar para generar disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y orientarlas para aprender más.*

- Dialogar sobre los conocimientos previos del estado del aire en Monterrey y las consecuencias de esta problemática
- Responder en sus cuadernos a las preguntas:
- ¿qué es la contaminación del aire?
- ¿qué la causa?
- ¿cómo afecta la contaminación del aire en la salud?

✿ *Se identifica la problemática general a indagar y el establecimiento de las preguntas específicas que orientarán la indagación. Dichos problemas deben ser sociales vinculados con la comunidad.*

- Registrar en su libreta la siguiente pregunta: “¿cómo combatir la mala calidad del aire en nuestras casas?”
- Indagar con la comunidad para responder a esta pregunta (se espera que las respuestas tengan que ver con las plantas para la siguiente sesión)

Actividad para casa:

Pedir que las familias **comiencen** a conseguir los materiales para el robot, pero que no los lleven a la escuela aún.

PRODUCTO O PROCESOS

- **Preguntas detonadoras sesión 1:** Indaga y describe los problemas de contaminación de agua, aire y suelo, y generación de residuos sólidos en su comunidad; establece relaciones causa-efecto en los ecosistemas, así como en la salud de las personas y en el bienestar de pueblos y culturas.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

- Lista de cotejo: se evalúa el cumplimiento de las actividades propuestas con un uno o un cero

RECURSOS O MATERIALES

- Proyector
- Video de youtube
- Objeto pequeño para brain break
- Pizarrón
- Libretas

FASE 2

Diseño de investigación. Desarrollo de la indagación:

Actividades: (Divididas por sesiones)

SESIÓN 2

❖ Se acuerda para cada pregunta específica de la indagación: ¿Qué se va a hacer ante cada pregunta de indagación?, ¿quién o quiénes lo realizará(n)?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿con qué?

- Iniciar la sesión con un brain break: Se plantean tres posiciones de cuerpo: tigre, flamenco y serpiente, moviendo los brazos y haciendo gestos según el animal. Se ponen todos de pie y se cuenta hasta tres, al llegar al tres todos los alumnos deben adoptar una postura. Después de tres rondas, el docente también debe jugar y los que elijan la misma postura que el quedan fuera. Se hacen 5 rondas más, los ganadores reciben un premio.
- Retomar la sesión anterior.
- Discutir las respuestas que obtuvieron y crear una lluvia de ideas (se espera a que lleguemos al tema de las plantas/árboles)
- Preguntarse ¿cómo las plantas purifican el aire?

❖ Se lleva a cabo la indagación en el aula, de manera que se contesta cada una de las preguntas específicas de la indagación y se genera una explicación inicial a partir de los datos o información recabada.

- Discutir sobre los conocimientos previos en relación a la fotosíntesis
- Comprender, mediante una presentación guiada por el docente el ciclo de alimentación de las plantas.
- Entender que cada tipo de planta necesita cuidados diferentes (usar como ejemplo la plántula de un proyecto anterior)
- Presentar el producto final: se elaborará un “wall-e” de cartón con un mecanismo encargado de regar una planta purificadora de aire cada cierto tiempo gracias a un temporizador.
- Realizar un cartel/etiqueta informativa sobre su función ecológica y ambiental.

Actividad para casa:

Investigar los cuidados necesarios para la planta “lengua del diablo”

SESIÓN 3 (Según sea necesario)

- Iniciar la sesión con un brain break: se juega a una prueba de memoria y coordinación mediante un video proyectado en el cual los alumnos deben nombrar correctamente los animales en pantalla al ritmo del juego. <https://www.youtube.com/watch?v=SRezjNNjD8>
- Preguntarse ¿cuáles son las maneras de conseguir energía? ¿cuáles son las energías renovables y no renovables? ¿cómo funciona la energía solar?
- Discutir acerca de los conocimientos previos y escribir lo que se cree que es la respuesta a estas preguntas, se conformarán o desmentirán luego
- Observar la presentación o videos presentados por el docente.
- Explicar con tus palabras, cada una de las preguntas anteriormente planteadas y comparar tus respuestas.
- Elaborar un organizador gráfico donde se explique la diferencia de estos.

PRODUCTO O PROCESOS

Investigación en comunidad y lluvia de ideas sesión 2: Propone y practica acciones de consumo responsable para prevenir o mitigar la contami

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo: se evalúa el cumplimiento de las actividades propuestas con un uno o un cero

RECURSOS O MATERIALES

- proyector
- presentación explicativa fotosíntesis
- presentación explicativa tipos de energía.

nación de agua, aire y suelo, así como la generación de residuos sólidos.

Presentación sesión 2:

Explica las condiciones del entorno propicias para la existencia y sobrevivencia de plantas y animales, entre ellos el ser humano; reconociendo su compromiso para cuidarlo.

FASE 3

Organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación:

SESIÓN 4

Inicio:

- Realizar un *brain break* corto relacionado con movimientos de robots (simular movimientos mecánicos tipo Wall-E) para activar la atención.
- Retomar lo visto en sesiones anteriores mediante preguntas: ¿para qué servirá nuestro robot?, ¿qué partes necesita?, ¿cómo se relaciona con la planta?
- Observar un video breve donde se muestre la construcción de un robot sencillo o estructura similar para identificar sus partes.
- Dialogar sobre la importancia de medir correctamente para que el robot funcione adecuadamente.

Desarrollo:

- Explicar qué es medir y qué instrumentos pueden utilizar (regla, cinta métrica), retomando conocimientos previos.
- Presentar un ejemplo del diseño del Wall-E en el pizarrón, señalando sus partes (cuerpo, brazos, base, espacio para planta).
- Medir diferentes objetos del salón como práctica (libreta, mesa, caja) para comprender el uso del centímetro y el metro.
- Diseñar en su cuaderno un boceto del Wall-E, agregando medidas aproximadas de cada parte (alto, ancho y largo).

Cierre:

- Socializar los bocetos en equipo y comparar las medidas propuestas, reflexionando cuál diseño sería más funcional.
- Realizar preguntas de reflexión: ¿qué pasaría si no medimos bien?, ¿por qué es importante usar medidas exactas?
- Registrar en su cuaderno las medidas finales que utilizarán para su robot.
- Retroalimentar de manera grupal los diseños, destacando el uso correcto de las medidas.

SESIÓN 5

Actividades:

Inicio:

- Realizar un *brain break* breve simulando ensamblar piezas como si fueran robots, para activar a los alumnos.
- Retomar la sesión anterior preguntando: ¿qué medidas definieron?, ¿qué partes tendrá su Wall-E?
- Revisar los bocetos elaborados y las medidas registradas en el cuaderno.
- Explicar el objetivo de la sesión: iniciar la construcción del robot respetando las medidas propuestas.

Desarrollo:

- Organizar a los alumnos en equipos y repartir los materiales (cartón, tijeras, pegamento, etc.).

- Comenzar la construcción del cuerpo del robot utilizando las medidas establecidas en el diseño.
- Acompañar el proceso resolviendo dudas sobre cómo medir, cortar o ajustar piezas correctamente.
- Realizar ajustes en las medidas cuando sea necesario, explicando por qué se modifican (ej. piezas que no encajan).

Cierre:

- Socializar los avances de cada equipo, mostrando qué partes lograron construir.
- Reflexionar sobre las dificultades encontradas, especialmente en el uso de medidas.
- Registrar en su cuaderno los cambios realizados al diseño original.
- Retroalimentar el trabajo destacando el uso adecuado de las medidas y el trabajo en equipo.

PRODUCTO O PROCESOS

Diseño del robot: Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que impliquen, medición, estimación y comparación, de longitudes, masas y capacidades, con el uso del metro, kilogramo, litro, medios y cuartos de estas unidades; en el caso de la longitud, el decímetro y centímetro

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo: se evalúa el cumplimiento de las actividades propuestas con un uno o un cero

RECURSOS O MATERIALES

Pizarrón
Proyector
Video explicativo de la construcción del robot
Regla

FASE 4

Presentación de los resultados de indagación. Aplicación

(Se presentan los resultados de indagación y se elaboran propuestas de acción para resolver la problemática general identificada, en la medida de lo posible)

SESIÓN 6

Actividades:

Inicio:

- Realizar un brain break donde los alumnos imiten sonidos y movimientos de robots para activar la clase.
- Retomar avances de la sesión anterior: ¿qué partes lograron construir?, ¿qué dificultades tuvieron?
- Revisar nuevamente los diseños y ajustes realizados en el cuaderno.
- Explicar el objetivo: continuar la construcción del Wall-E hasta avanzar lo más posible en su estructura.

Desarrollo:

- Continuar con la construcción del robot (brazos, base, cabeza o estructura faltante).
- Ver un video breve de apoyo sobre cómo ensamblar estructuras con cartón para reforzar el proceso.
- Acompañar a los equipos resolviendo dudas sobre cortes, medidas y ensamblaje.
- Ajustar partes del robot en caso de errores en medidas o estabilidad, explicando las mejoras.

SESIÓN 7

Inicio:

- Realizar una activación mediante preguntas detonadoras: ¿qué nos falta para terminar nuestro Wall-E?, ¿cómo podemos mejorar nuestro robot?
- Observar ejemplos o imágenes de robots terminados para identificar detalles finales (estructura, estabilidad, presentación).
- Revisar los avances de cada equipo y organizar lo que falta por realizar.
- Explicar el objetivo de la sesión: concluir la construcción del robot e integrar la planta.

Desarrollo:

- Finalizar la construcción del Wall-E (unir piezas faltantes, reforzar estructura, decorar).
- Integrar la planta al robot, asegurando que tenga un espacio adecuado y funcional.
- Resolver dudas finales sobre medidas, ensamblaje o estabilidad del prototipo.
- Elaborar o terminar el cartel/etiqueta informativa sobre la función del robot y la planta.

Cierre:

- Presentar los robots por equipo, explicando su funcionamiento y características.
- Reflexionar grupalmente: ¿cómo ayuda nuestro robot a mejorar el aire?, ¿qué aprendimos?
- Realizar retroalimentación destacando logros y aspectos a mejorar.
- Registrar en el cuaderno una breve conclusión del proyecto y su experiencia.

PRODUCTO O PROCESOS

Diseño del robot: Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que impliquen, medición, estimación y comparación, de longitudes, masas y capacidades, con el uso del metro, kilogramo, litro, medios y cuartos de estas unidades; en el caso de la longitud, el decímetro y centímetro

Construcción del robot:

Reconoce y describe las características de distintos prismas rectos (números de vértices y aristas, número y formas de caras); reconoce los desarrollos planos que permiten construir los, en particular el cubo

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo: se evalúa el cumplimiento de las actividades propuestas con un uno o un cero
Rúbrica: se evaluará el dominio de los PDA en función del desglose de estos

RECURSOS O MATERIALES

Cartón
Tijeras
Pegamento
Silicón
Hojas de colores
Foami
Reglas
Marcadores
Pinturas

FASE 5

Metacognición

SESIÓN 8

Inicio:

- Plantear preguntas detonadoras para recuperar la experiencia: ¿qué hicimos durante el proyecto?, ¿cómo empezamos?
- Observar los robots terminados para recordar el proceso de construcción.
- Dialogar brevemente sobre las actividades que más les gustaron y por qué.
- Explicar el propósito de la sesión: reflexionar sobre lo aprendido y cómo se logró.

Desarrollo:

- Elaborar un escrito o dibujo en su cuaderno donde respondan: ¿qué aprendí?, ¿qué se me dificultó?, ¿cómo lo resolví?
- Comentar en equipos sus respuestas para compartir experiencias y puntos de vista.
- Identificar qué conocimientos utilizaron (medidas, construcción, cuidado de plantas, trabajo en equipo).
- Analizar cómo el proyecto contribuye a mejorar el aire y su importancia en la vida diaria.

Cierre:

- Socializar algunas reflexiones de manera grupal.
- Realizar una conclusión colectiva sobre el aprendizaje del proyecto.
- Retroalimentar destacando el esfuerzo, la participación y los logros alcanzados.
- Registrar una idea final en su cuaderno sobre lo que se llevan del proyecto.

PRODUCTO O PROCESOS

Propone y practica acciones de consumo responsable para prevenir o mitigar la contaminación de agua, aire y suelo, así como la generación de residuos sólidos.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Lista de cotejo: se evalúa el cumplimiento de las actividades propuestas con un uno o un cero
Rúbrica: se evaluará el dominio de los PDA en función del desglose de estos

RECURSOS O MATERIALES

Cuaderno
Lápices

EVALUACIÓN	
PRODUCTO FINAL <i>Wall-E y su planta al rescate</i>	INDICADORES para la evaluación: Lista de cotejo: se evalúa el cumplimiento de las actividades propuestas con un uno o un cero Rúbrica: se evaluará el dominio de los PDA en función del desglose de estos
Técnica: análisis de desempeño	Instrumento: lista de cotejo rúbrica
Referencias teóricas: Plan y programa de estudios para la educación básica SEP 2022	
Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP):	Ajustes razonables: